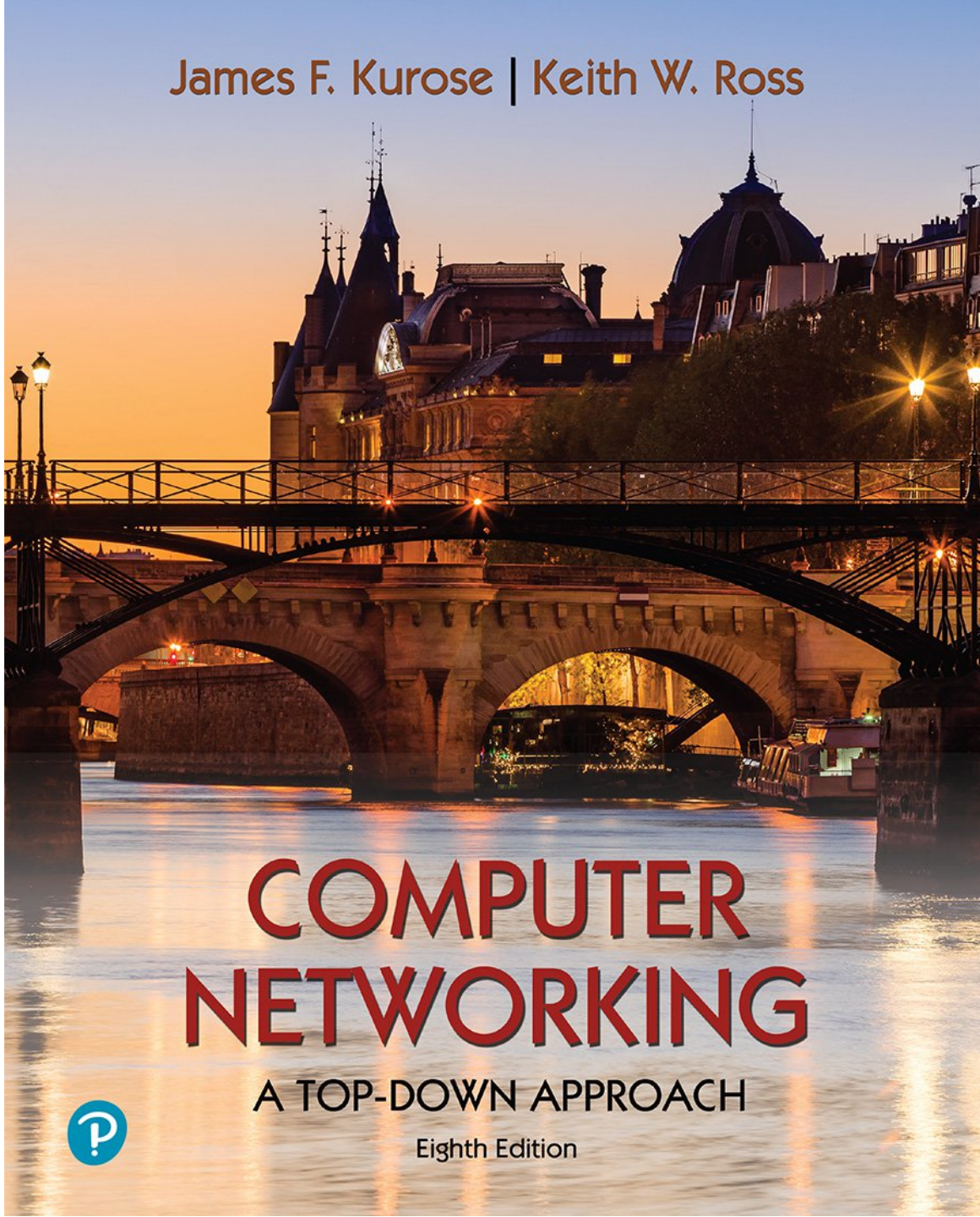
# Capítulo 2
# Camada de Aplicação

*Redes de Computadores: Uma Abordagem de Cima para Baixo*

8ª edição[th]
Jim Kurose, Keith Ross
Pearson, 2020



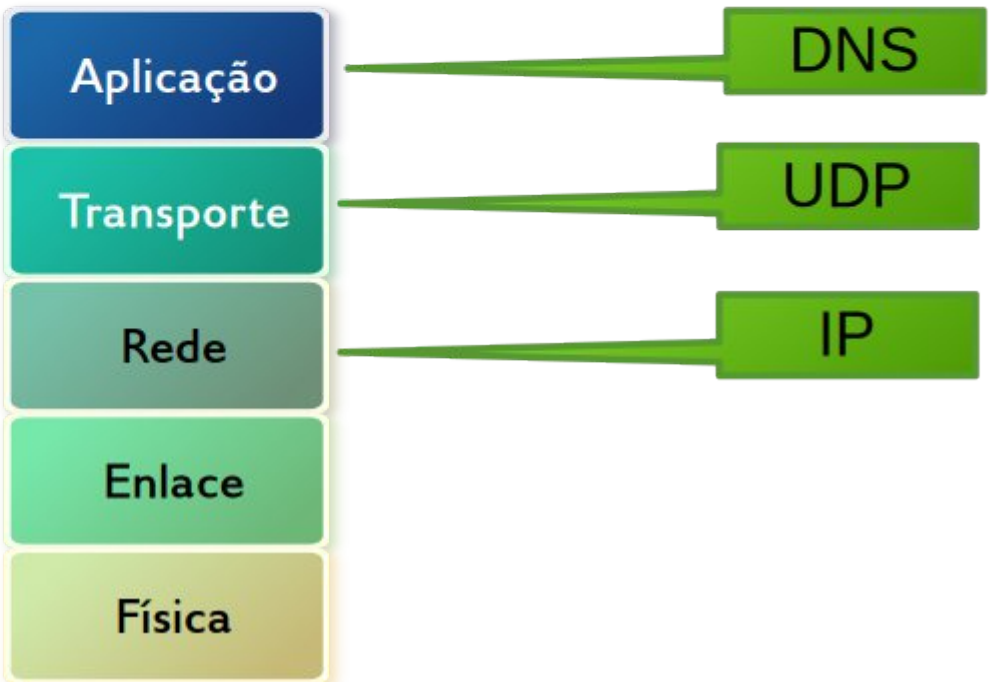
# Camada de Aplicação: Visão Geral

- Princípios das aplicações de rede
- Web e HTTP
- E-mail, SMTP, IMAP
- **O Sistema de Nomes de Domínio (DNS)**
- Aplicativos P2P
- Streaming de vídeo e redes de distribuição de conteúdo
- Programação de soquetes com UDP e TCP




L To Z
Auckland 2004
Yellow Pages
A To K
Auckland 2004
Yellow Pages
ALABAMA STATE SYMBOLS

# DNS



# DNS: Sistema de Nomes de Domínio




DNS:

- *banco de dados distribuído* implementado em uma hierarquia de vários *servidores de nomes*
- *protocolo da camada de aplicação:* hosts e servidores DNS se comunicam para *resolver* nomes (conversão de endereço para nome)
  - *observação:* função central da Internet, implementada como protocolo da camada de aplicação
  - complexidade na "periferia" da rede

# DNS: serviços, estrutura

## Serviços de DNS:

- conversão de nome de host para endereço IP
- alias de host
  - nomes canônicos e aliases
- Aliases de servidor de e-mail
- distribuição de carga
  - servidores Web replicados: vários endereços IP correspondem a um único nome

*P: Por que não centralizar o DNS?*

- ponto único de falha
- volume de tráfego
- banco de dados centralizado distante
- manutenção

*R: não é escalável!*

- Somente os servidores DNS da Comcast: 600 bilhões de consultas DNS por dia
- Somente os servidores DNS da Akamai: 2,2 trilhões de consultas DNS por dia

whatsmydns.net
Global DNS Propagation Checker

google.com | A | Search | Donate

| | |
|---|---|
| Atlanta GA, United States<br>Bellsouth | 142.250.9.100<br>142.250.9.101<br>142.250.9.102<br>142.250.9.113<br>142.250.9.138<br>142.250.9.139 ✔ |
| Ashburn VA, United States<br>Cloudflare | 142.250.31.100<br>142.250.31.101<br>142.250.31.102<br>142.250.31.113<br>142.250.31.138<br>142.250.31.139 ✔ |
| New York NY, United States<br>Speakeasy | ✖ |
| Jamaica NY, United States<br>Level 3 Communications | 172.253.122.100<br>172.253.122.101<br>172.253.122.102<br>172.253.122.113<br>172.253.122.138<br>172.253.122.139 ✔ |
| Providence RI, United States<br>Verizon | 172.253.122.100<br>172.253.122.101<br>172.253.122.102<br>172.253.122.113<br>172.253.122.138<br>172.253.122.139 ✔ |
| London ON, Canada<br>Golden Triangle | 192.178.192.100<br>192.178.192.101<br>192.178.192.102<br>192.178.192.113<br>192.178.192.138<br>192.178.192.139 ✔ |
| Santa Cruz do Sul, Brazil<br>Claro | 142.251.134.174 ✔ |

## DNS Propagation Checker

whatsmydns.net lets you instantly perform a DNS lookup to check a domain name's current IP address and DNS record information against multiple nameservers located in different parts of the world.



nic.br | registro.br

ACESSAR CONTA

Sobre Domínios ~ | Tecnologia ~ | Ajuda ~ | Quem Somos | Contato | REGISTRE

Home › Ajuda › **Pagamento de domínio**

# Pagamento de domínio

## desde 2017

» Veja valores de 2003 a 2016

Preços por período de registro

| | |
|---|---|
| 1 ano | R$ 40,00 |
| 2 anos | R$ 76,00 |
| 3 anos | R$ 112,00 |
| 4 anos | R$ 148,00 |

n Layer: 2-8

# Reflexões sobre o DNS

enorme banco de dados distribuído:

- ~ bilhões de registros, cada um deles simples

lida com muitos *trilhões* de consultas por dia:

- *muito* mais leituras do que gravações
- *o desempenho é fundamental:* quase todas as transações na Internet interagem com o DNS — cada milissegundo conta!

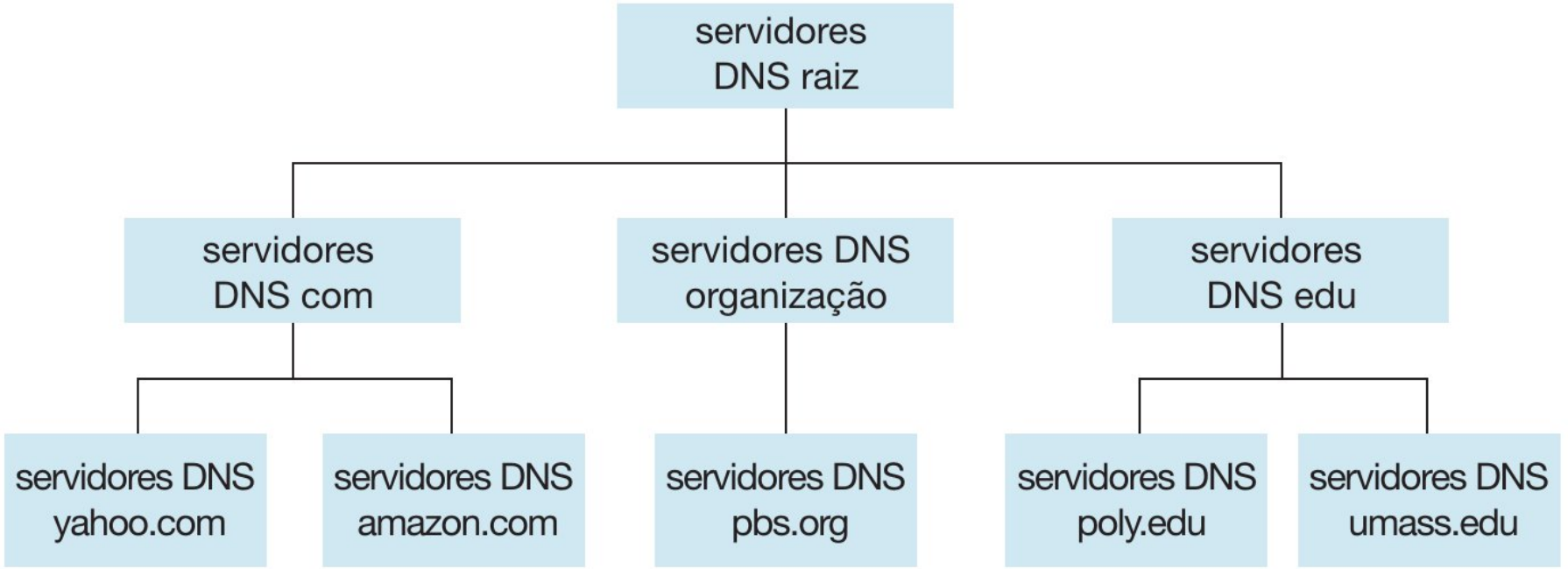
organizacionalmente, fisicamente descentralizado:

- milhões de organizações diferentes responsáveis por seus registros

"à prova de falhas": confiabilidade, segurança



# DNS: um banco de dados distribuído e hierárquico




*Raiz (ponto)*

*Domínio de nível superior (TLD)*

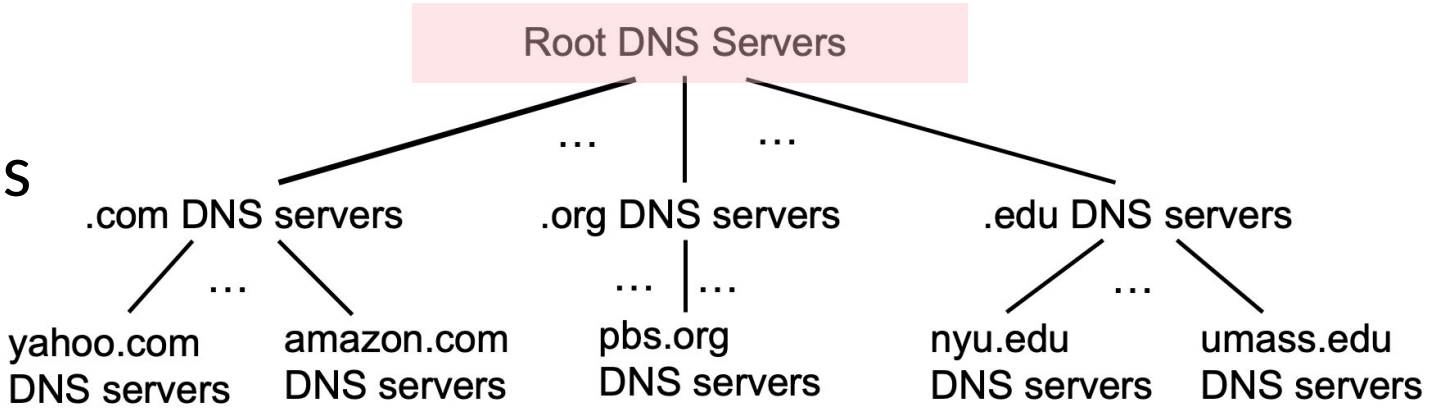
*Autoritativos*

O cliente deseja o endereço IP de www.amazon.com; 1ª aproximação:

1. Consulta o servidor **raiz** para localizar o servidor DNS do .com
2. Consulta o servidor DNS **.com** para obter o servidor DNS da amazon.com
3. Consulta o servidor DNS do **amazon.com** para obter o endereço IP de www.amazon.com[a]

# DNS: servidores de nomes raiz

- oficiais, ponto de contato de última instância para servidores de nomes que não conseguem resolver nomes

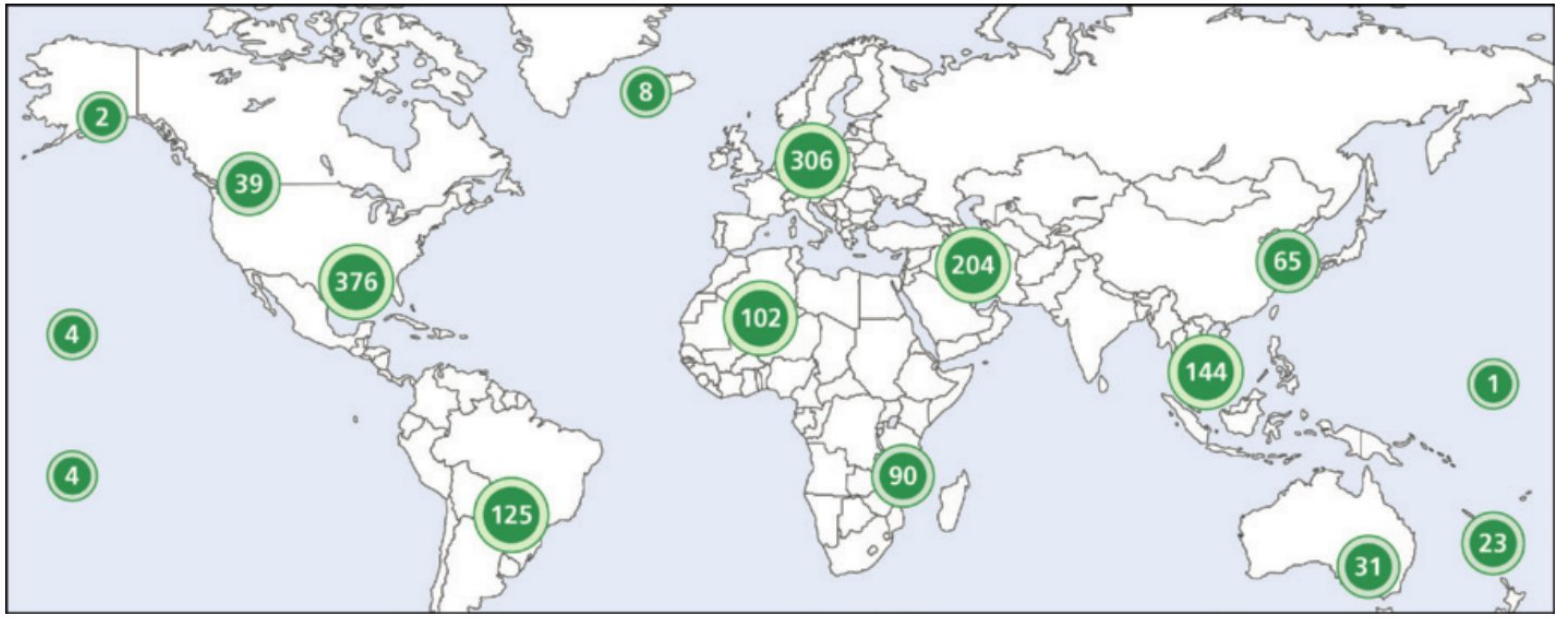


# DNS: servidores de nomes raiz

- oficiais, ponto de contato de última instância para servidores de nomes que não conseguem resolver nomes
- função *extremamente importante* da Internet
  - A Internet não poderia funcionar sem ela!
  - DNSSEC – oferece segurança (autenticação, integridade de mensagens)
- A ICANN (Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números) gerencia o domínio raiz do DNS

13 “servidores” de nomes raiz lógicos em todo o mundo, cada “servidor” replicado várias vezes (~2000 servidores no mundo)

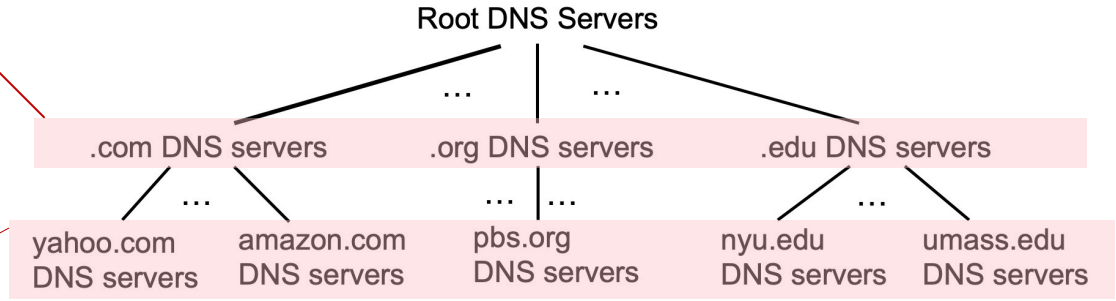
**Figure 2.16** Number of root servers and locations (2024)



# Domínio de nível superior e servidores de autoridade

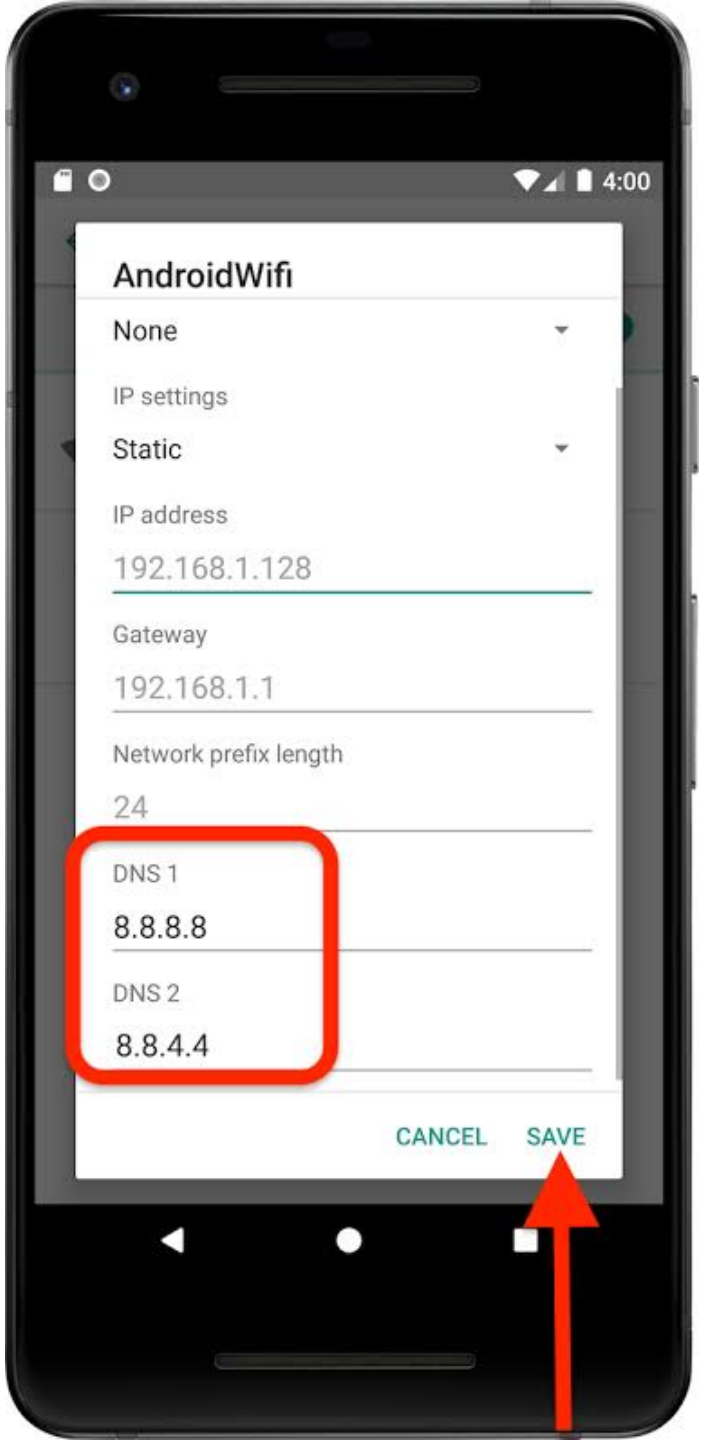
## Servidores de domínio de nível superior (TLD):

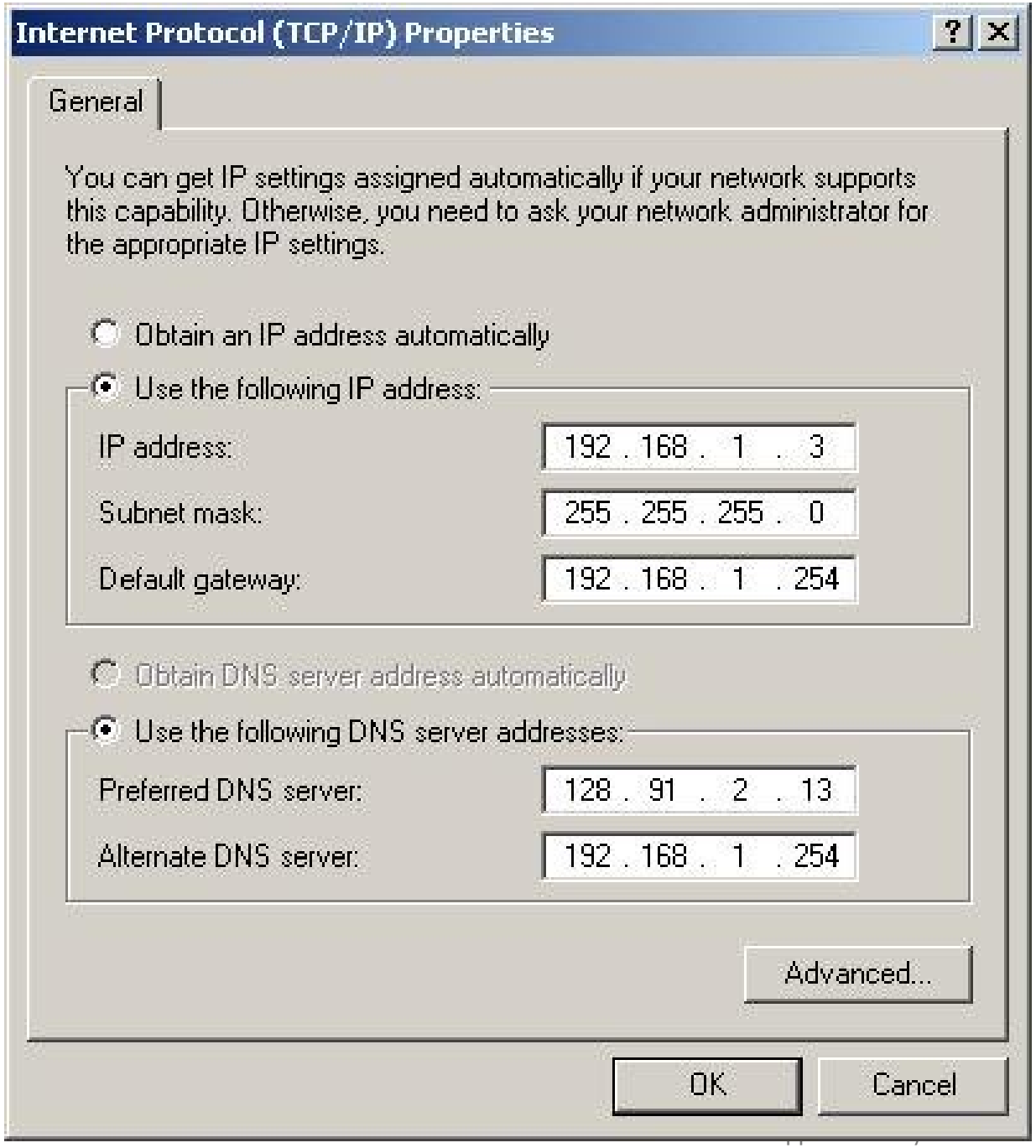
- responsáveis por .com, .org, .net, .edu, .aero, .jobs, .museums e todos os domínios de nível superior de países, por exemplo: .cn, .uk, .fr, .ca, .jp
- Network Solutions: registro autoritário para os TLDs .com e .net
- Educause: TLD .edu




## servidores DNS autoritativos:

- servidor(es) DNS da própria organização, fornecendo mapeamentos autoritativos de nomes de host para endereços IP dos hosts nomeados pela organização
- podem ser mantidos pela organização ou pelo provedor de serviços


4:00
AndroidWifi
None
IP settings
Static
IP address
192.168.1.128
Gateway
192.168.1.1
Network prefix length
24
DNS 1
8.8.8.8
DNS 2
8.8.4.4
CANCEL
SAVE


Internet Protocol (TCP/IP) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address: 192 . 168 . 1 . 3
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0
Default gateway: 192 . 168 . 1 . 254
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server: 128 . 91 . 2 . 13
Alternate DNS server: 192 . 168 . 1 . 254
Advanced...
OK
Cancel

# Servidores de nomes DNS locais

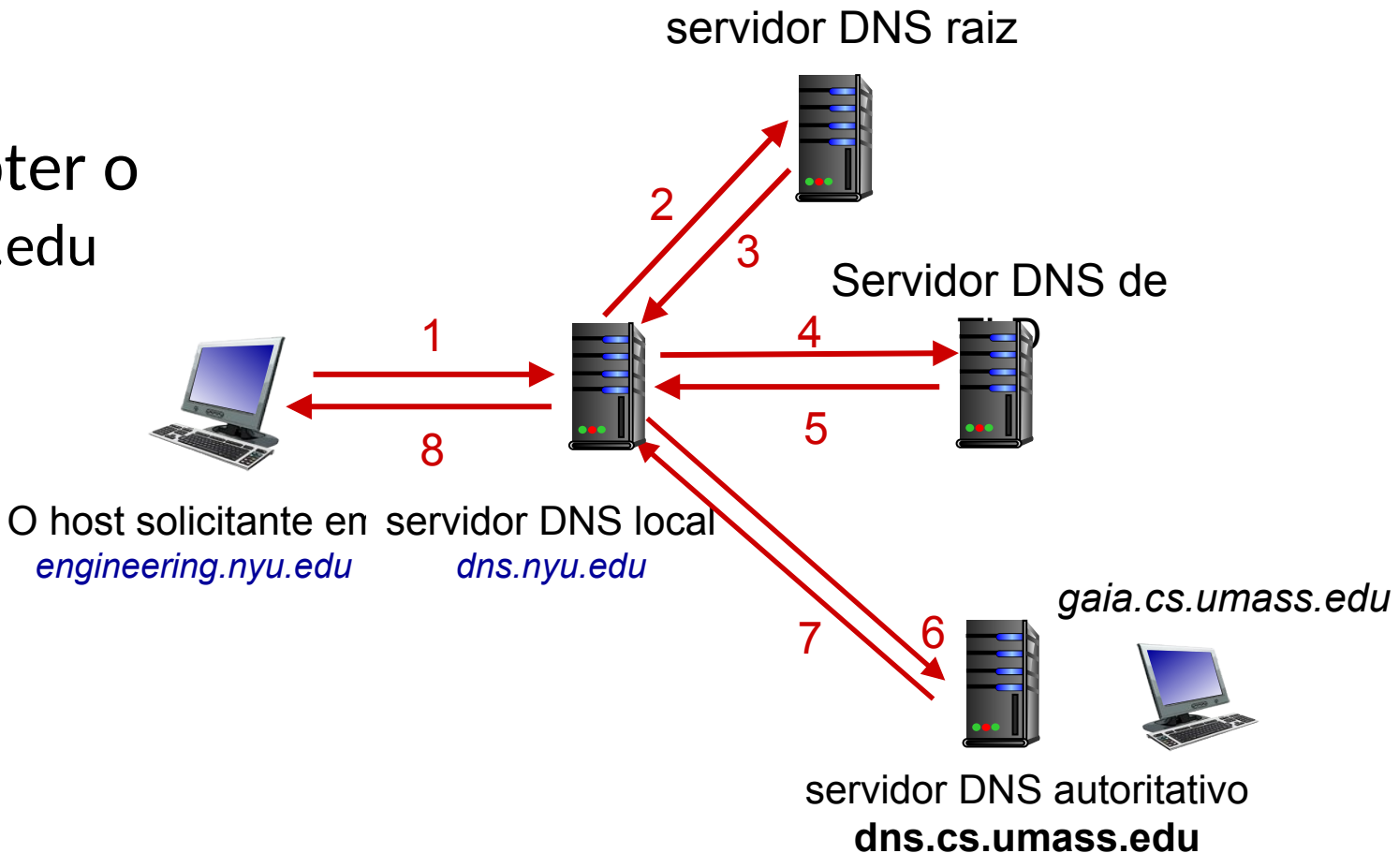
- quando um host faz uma consulta DNS, ela é enviada ao seu servidor DNS *local*
  - O servidor DNS local retorna a resposta, indicando:
    - a partir de seu cache local de pares recentes de tradução de nome para endereço (possivelmente desatualizados!)
    - encaminhando a solicitação para a hierarquia do DNS para resolução
  - cada provedor de internet (ISP) possui um servidor DNS local; para encontrar o seu:
    - MacOS: `% scutil --dns`
    - Windows: `>ipconfig /all`
    - GNU/Linux: `$resolvectl status`
- o servidor DNS local não pertence estritamente à hierarquia

# Resolução de nomes DNS: consulta iterativa

**Exemplo:** o host em engineering.nyu.edu deseja obter o endereço IP de gaia.cs.umass.edu

**Consulta iterativa:**

- o servidor contatado responde com o nome do servidor a ser contatado
- "Não conheço esse nome, mas pergunte a este servidor"

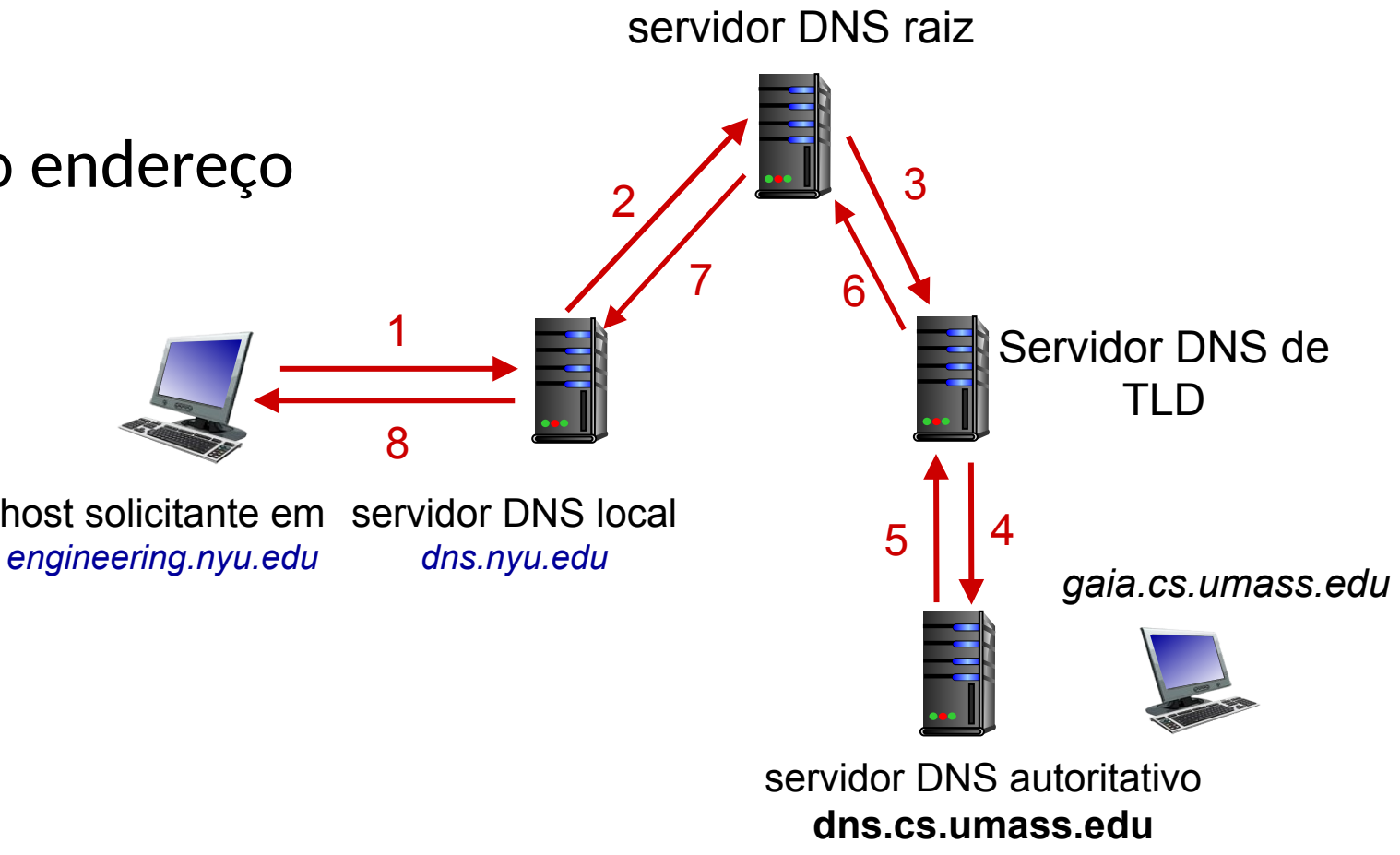


# Resolução de nomes DNS: consulta recursiva

**Exemplo:** o host em engineering.nyu.edu deseja o endereço IP de gaia.cs.umass.edu

**Consulta recursiva:**

- coloca o ônus da resolução de nomes no servidor de nomes contatado
- carga pesada nos níveis superiores da hierarquia?



# Armazenamento em cache de informações de DNS

- assim que (qualquer) servidor de nomes obtém o mapeamento, ele o *armazena em cache* e retorna *imediatamente* o mapeamento armazenado em cache em resposta a uma consulta
  - O armazenamento em cache melhora o tempo de resposta
  - As entradas do cache expiram (desaparecem) após um certo tempo (TTL)
  - Os servidores de TLD são normalmente armazenados em cache nos servidores de nomes locais
- as entradas armazenadas em cache podem estar *desatualizadas*
  - se um host nomeado alterar seu endereço IP, isso pode não ser conhecido em toda a Internet até que todos os TTLs expirem!
  - *Tradução de nome para endereço com o melhor esforço possível!*

# Registros DNS

DNS: banco de dados distribuído que armazena registros de recursos (RR)

Formato do RR: (`nome, valor, tipo, ttl`)

## tipo=A

- `nome` é o nome do host
- `valor` é o endereço IPv4

## tipo=NS

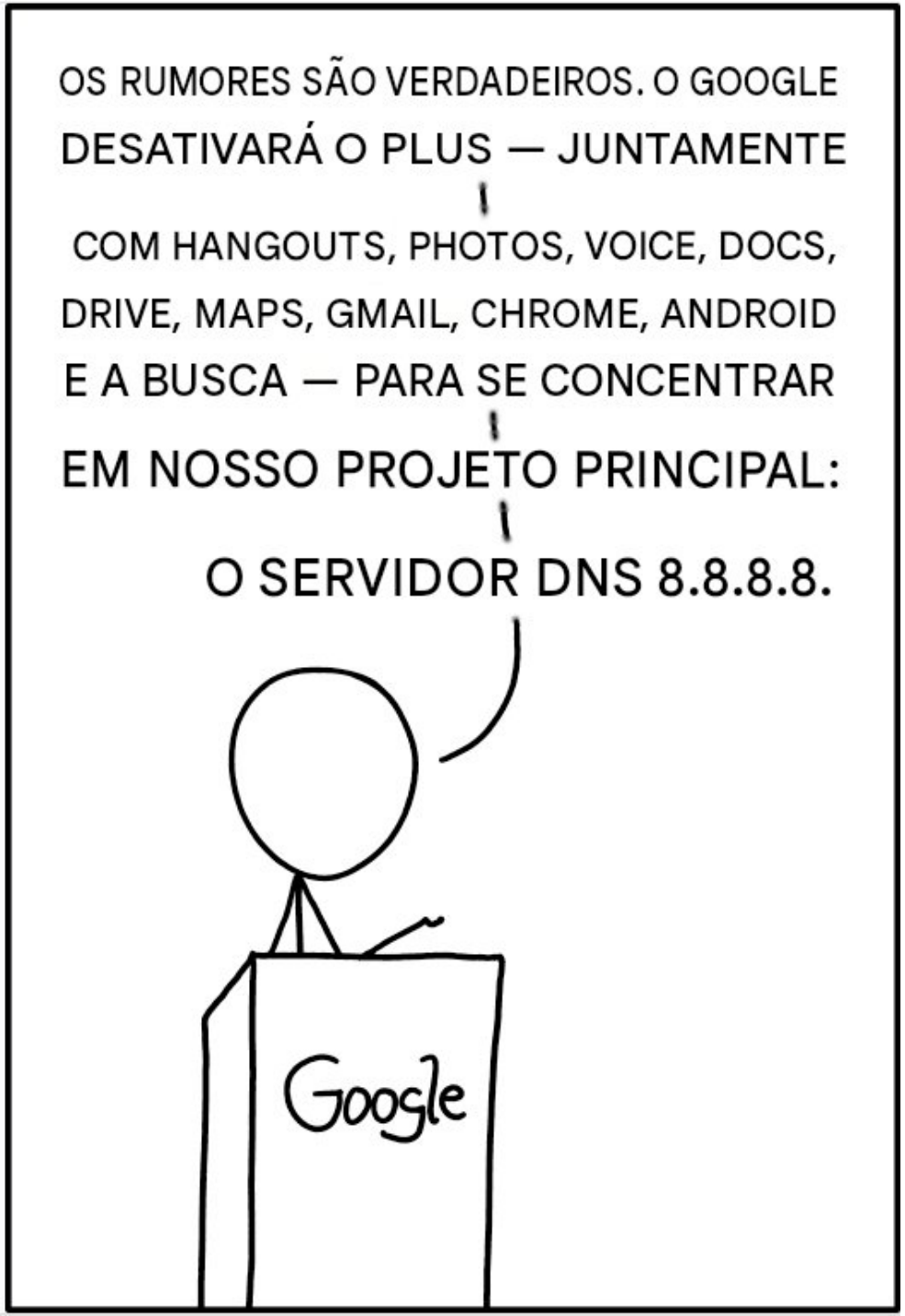
- `nome` é o domínio (por exemplo, ifce.edu.br)
- `valor` é o nome do host do servidor de nomes autoritativo para este domínio

## tipo=CNAME

- `nome` é o nome de alias para algum nome "canônico" (o real)
- www.ibm.com é, na verdade, servereast.backup2.ibm.com
- `valor` é o nome canônico

## tipo=MX

- `valor` é o nome do servidor de e-mail SMTP associado ao `nome`


OS RUMORES SÃO VERDADEIROS. O GOOGLE
DESATIVARÁ O PLUS — JUNTAMENTE
COM HANGOUTS, PHOTOS, VOICE, DOCS,
DRIVE, MAPS, GMAIL, CHROME, ANDROID
E A BUSCA — PARA SE CONCENTRAR
EM NOSSO PROJETO PRINCIPAL:
O SERVIDOR DNS 8.8.8.8.
Google